

LEZIONE 6

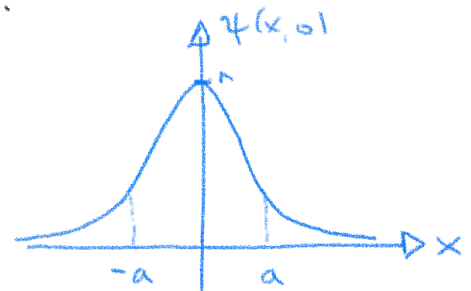
L'analisi della lezione precedente lascia diversi problemi aperti. In particolare, le soluzioni "fondamentali" dell'equazione (le onde piane $e^{i(kx - \omega t)}$) a) non sono normalizzabili nel limite di volume ∞ ($L \rightarrow \infty$ in $d=1$), e quindi presentano difficoltà per l'interpretazione probabilistica, e b) dato che $|\psi|^2 = \text{costante}$, rappresentano particelle completamente delocalizzate anche in volume finito. Per il momento accantoniamo questi problemi e usiamo la tecnologia delle trasformate di Fourier per costruire una classe di soluzioni che meglio rappresentino una particella LOCALIZZATA, e studieremo l'interpretazione e l'evoluzione temporale.

a) Pacchetto d'onde gaussiano: condizioni iniziali.

Prendiamo come CONDIZIONE INIZIALE una forma d'onda localizzata, per semplicità GAUSSIANA.

$$\psi(x, 0) = N \exp\left[-\frac{x^2}{a^2}\right]$$

$\uparrow$
Lunghezza



Notiamo che

⊕ L'interpretazione probabilistica richiede che ψ sia NORMALIZZATA

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x, 0)|^2 = N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-2x^2/a^2} = \quad \left(y \equiv \frac{\sqrt{2}}{a} x\right)$$

$$= N^2 \frac{a}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y^2} = N^2 a \sqrt{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow N = \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4}$$

NOTA: N sarebbe in generale COMPLESSO. Lo scegliamo reale, visto che la quantità misurabile è comunque $|\psi|^2$.

⊕ Dato che $|\psi|^2$ è una densità di probabilità in x a $t=0$, possiamo calcolarne i momenti. In particolare

- il VALORE MEDIO di x :

$$\langle x \rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx x |\psi(x,0)|^2 = 0 \quad (\text{per simmetria})$$

- il VALORE MEDIO di x^2 :

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 |\psi(x,0)|^2 = \\ &= N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 e^{-\alpha x^2} \quad (\alpha \equiv \frac{2}{a^2}) \\ &= N^2 \left(-\frac{d}{d\alpha} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\alpha x^2} = N^2 \left(-\frac{d}{d\alpha} \right) \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \\ &= N^2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \alpha^{-3/2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi} \alpha} \frac{a^2}{2} \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

- Scarto quadratico medio (deviazione standard) di x :

$$\Delta x \equiv \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{a}{2}$$

Δx misura l'incertezza nella posizione della particella a $t=0$.

⊕ Per utilizzare la soluzione generale, dobbiamo determinare la trasformata di Fourier $A(k)$ per $t=0$. Questa poi evolverà con il fattore $\exp[i(kx - \omega(k)t)]$.

La definizione

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk A(k) e^{ikh}$$

implica (Teorema di Plancherel)

$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi(x, 0) e^{-ikh}$$

Se $\psi \in L^2(-\infty, +\infty)$, l'equazione di Parseval ci dice che $A(k)$ è del pari normalizzabile

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk |A(k)|^2 \equiv \|A\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x)|^2 \equiv \|\psi\|^2$$

Potiamo infatti calcolare

$$\begin{aligned} A(k) &= \frac{N}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{x^2}{a^2} - ikx} = \left[-\frac{x^2}{a^2} - ikx = -\left(\frac{x}{a} + \frac{ika}{2}\right)^2 - \frac{k^2 a^2}{4} \right] \\ &= \frac{N}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\underbrace{\left(\frac{x}{a} + \frac{ika}{2}\right)^2}_y} e^{-k^2 a^2/4} = \\ &= \frac{Na}{\sqrt{2}} e^{-\frac{k^2 a^2}{4}} = \underbrace{\left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/4}}_N a^{-1/2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} e^{-\frac{k^2 a^2}{4}} = \\ &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{a}{2}} e^{-\frac{k^2 a^2}{4}} \end{aligned}$$

NOTA: si ottiene da $\psi(x)$ con $x \rightarrow k$ e $a \rightarrow \frac{2}{a}$!

DUNQUE è correttamente normalizzata, come previsto.

La TdF di una gaussiana di semilarghezza a è una gaussiana di semilarghezza $\frac{2}{a}$.

⊕ Relazione di indeterminazione a $t=0$.

Senza bisogno di rifare i conti,

$$\Delta x = \frac{a}{2} \Leftrightarrow \Delta k = \frac{1}{a} \Rightarrow \Delta p = \hbar \Delta k = \frac{\hbar}{a}$$

La proposta interpretazione probabilistica di $A(k)$ implica allora

Per il pacchetto gaussiano a $t=0$:

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

È un primo esempio di relazione di indeterminazione (che vedremo essere MINIMALE, in generale $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$).

È una diretta conseguenza dell'interpretazione probabilistica di $\psi(x)$ e $A(k)$, e delle note proprietà delle trasformate di Fourier: per costruire una funzione ben localizzata occorre fare interferire molte lunghezze d'onda diverse, mentre le onde monocromatiche sono completamente delocalizzate.

b) Evoluzione temporale del pacchetto gaussiano

Data $A(k)$, possiamo direttamente calcolare $\psi(x, t)$ per ogni t nel caso della particella libera, usando la soluzione generale.

Scriviamo (definendo $\Delta x_0 \equiv \frac{a}{2}$, ampiezza di $\rho = |\psi|^2$)

$$\psi(x, 0) = N \exp\left[-\frac{x^2}{4\Delta x_0^2}\right] \Leftrightarrow A(k) = N\sqrt{2}\Delta x_0 \exp\left[-k^2\Delta x_0^2\right]$$

$$\Rightarrow \psi(x, t) = \frac{N\Delta x_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \exp\left[-k^2\Delta x_0^2 - i \underbrace{\frac{\hbar k^2}{2m} t + i\hbar k x}_{i(\hbar k x - \omega t)}\right] =$$

$$= \frac{N\Delta x_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \exp\left[-k^2 B^2 + i\hbar k x\right]$$

$$\hookrightarrow B^2 \equiv \Delta x_0^2 + \frac{i\hbar}{2m} t \quad \swarrow \text{qui la dip. da } t.$$

(completando il quadrato)

$$= \frac{N\Delta x_0}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4B^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \exp\left[-\left(Bk - \frac{ix}{2B}\right)^2\right] =$$

$$= \frac{N \Delta x_0}{B} \exp \left[-\frac{x^2}{4B^2} \right] \quad \text{ora evidentemente una funzione COMPLESSA.}$$

Per semplicità paragoniamo le densità di probabilità di posizione (REALI) a $t=0$ e a t generico.

$$g(x, 0) = |\psi(x, 0)|^2 = N^2 \exp \left[-\frac{x^2}{2\Delta x_0^2} \right]$$

mentre

$$\begin{aligned} g(x, t) &= |\psi(x, t)|^2 = \\ &= \frac{N^2 \Delta x_0^2}{|B|^2} \exp \left[-\frac{x^2}{4B^2} - \frac{x^2}{4(B^*)^2} \right] = \\ &= \frac{N^2 (\Delta x_0)^2}{|B|^2} \exp \left[-\frac{x^2}{4} \frac{(B^*)^2 + B^2}{|B|^4} \right] = \\ &= \frac{N^2 (\Delta x_0)^2}{|B|^2} \exp \left[-\frac{x^2}{2} \frac{\text{Re}(B^2)}{|B|^4} \right] \end{aligned}$$

$$\text{Ora } B^2 = \Delta x_0^2 + \frac{i\hbar}{2m} t \quad \Rightarrow \quad \text{Re}(B^2) = \Delta x_0^2$$

$$\text{e } (B^*)^2 = \Delta x_0^2 - \frac{i\hbar}{2m} t \quad \Rightarrow \quad |B|^4 = \Delta x_0^4 \left(1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4} \right)$$

$$\text{per cui } \frac{\text{Re}(B^2)}{2|B|^4} = \frac{1}{2\Delta x_0^2} \frac{1}{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4}}$$

$$\text{Se ora DEFINIAMO} \quad \Delta x_t \equiv \Delta x_0 \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4}}$$

$$\text{ne segue } |B|^2 = \Delta x_0^2 \sqrt{\quad} = \Delta x_0 \cdot \Delta x_t$$

$$\text{e dunque } g(x, t) = N^2 \frac{\Delta x_0}{\Delta x_t} \exp \left[-\frac{x^2}{2(\Delta x_t)^2} \right]$$

OSSERVAZIONI sul risultato.

- ⊕ La densità al kumpo, $g(k,t)$, è correttamente normalizzata $\forall t$, e rimane gaussiana. Infatti

$$N = (2\pi\Delta x_0^2)^{-1/4} \Rightarrow N^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Delta x_0}$$

Il fattore $\frac{\Delta x_0}{\Delta x_t}$ dunque rimpiazza semplicemente la vecchia larghezza con la nuova nella normalizzazione.

- ⊕ Col passare del tempo ($t > 0$ OPPURE $t < 0$) l'indeterminazione nella posizione AUMENTA: $\Delta x_t > \Delta x_0 \quad \forall t \neq 0$. La gaussiana si abbassa (N) e si allarga.

- ⊕ Per la particella libera, l'indeterminazione sull'impulso è COSTANTE NEL TEMPO

$$A(k,t) = A(k,0) e^{-i\omega t} \Rightarrow |A(k,t)|^2 = |A(k,0)|^2$$

$$\text{Dunque} \quad \Delta p_t = \Delta p_0 = \hbar \Delta k_0 \equiv \frac{\hbar}{2 \Delta x_0}$$

$$[\text{si ricordi che } \Delta k_0 = 1/a, \text{ si ritrova } \Delta x_0 \cdot \Delta p_0 = \frac{\hbar}{2}]$$

- ⊕ L'allargamento del pacchetto d'onde può essere compreso notando che la gaussiana è ottenuta sovrapponendo onde con diversi numeri d'onda, dunque diversi impulsi, e quindi diverse velocità classiche. Le componenti del pacchetto si allontanano dall'origine a velocità diverse e non nulle [ARGOMENTO SEMICLASSICO!]

Infatti

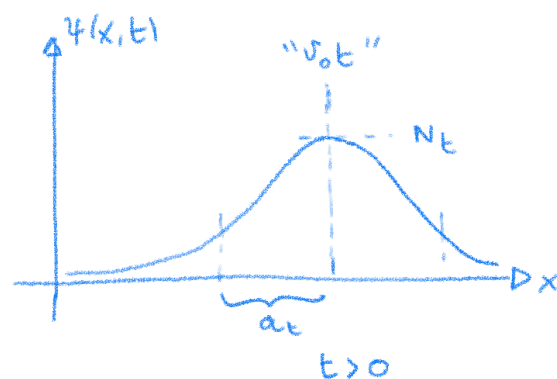
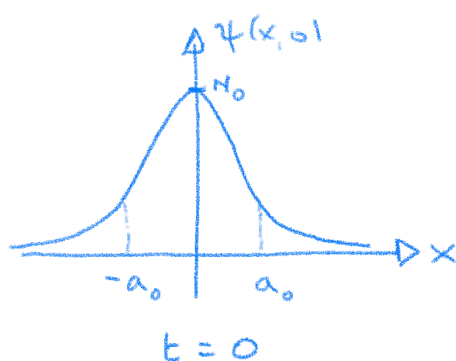
$$\Delta x_t = \sqrt{\Delta x_0^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^2}} \rightarrow \left(\frac{\Delta p_0}{m} t \right)^2 \equiv (\Delta v_0 \cdot t)^2$$

$\Rightarrow \Delta x_t = \sqrt{\Delta x_0^2 + (\Delta v_0 \cdot t)^2}$

⊕ Il risultato è piuttosto deludente: la gaussiana si allarga e si abbassa ma NON SI SPOSTA. ^{$\langle x \rangle = 0$} Questo non è sorprendente; abbiamo scelto una condizione iniziale per cui $\langle k \rangle = \langle p \rangle = 0$. A questo punto è però chiaro come ottenere un pacchetto d'onde in moto: basta modificare la condizione iniziale per $A(k)$

$$A(k, 0) \propto \exp\left[-\frac{k^2 a^2}{4}\right] \mapsto A(k, 0) \propto \exp\left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2\right]$$

Il valore medio di p è allora $\langle p \rangle = \hbar k_0$. Effettuando il calcolo (lunghetto) si vede che la risultante $\psi(x, t)$ si muove con velocità media $\frac{\langle p \rangle}{m}$, e durante il moto la gaussiana si allarga come nel caso esaminato qui.



c) Osservazioni sui valori medi in termini di ψ e A .

Appare chiaro che le informazioni codificate dalla funzione d'onda $\psi(x, t)$ sono ugualmente codificate dalla trasformata di Fourier $A(k, t)$ (nota l'una, si può calcolare l'altra). È interessante (e importante) osservare come vengono codificati i valori medi nelle due formulazioni.

⊕ Nello "spazio x " :

p.7

$$\langle x \rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, x |\psi(x, t)|^2 \quad \Rightarrow \quad \langle f(x) \rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, f(x) |\psi(x, t)|^2$$

⊕ Nello "spazio k "

$$\langle p \rangle = \hbar \langle k \rangle = \hbar \int_{-\infty}^{+\infty} dk \, k |A(k, t)|^2 \quad \Leftrightarrow \quad \langle f(p) \rangle \equiv \hbar \int_{-\infty}^{+\infty} dk \, f(\hbar k) |A(k, t)|^2.$$

Come codificare il valore medio di p nello spazio x ? Usando ovviamente la trasformata di Fourier:

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &= \hbar \int_{-\infty}^{+\infty} dk \, k |A(k, t)|^2 = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \, k \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \psi(x, t) e^{-ikx}}_{A(k, t)} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} dy \, \psi^*(y, t) e^{iky}}_{A^*(k, t)} = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, dy \, \psi(x, t) \psi^*(y, t) \int_{-\infty}^{+\infty} dk \, k e^{-ik(x-y)} = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, dy \, \psi^*(y, t) \psi(x, t) \int_{-\infty}^{+\infty} dk \, i \frac{\partial}{\partial x} e^{-ik(x-y)} = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \, \psi^*(y, t) \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \left(-i \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} dk \, e^{-ik(x-y)}}_{2\pi \delta(x-y)} = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \psi^*(x, t) \underbrace{\left(-i \hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)}_{\hat{p}} \psi(x, t) \end{aligned}$$

Come già notato in precedenza, nello "spazio x " l'impulso p è rappresentato dall'operatore differenziale

$$\hat{p} \equiv -i \hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Un calcolo del tutto analogo mostra che nello "spazio k " la posizione x è rappresentata dall'operatore differenziale

$$\hat{x} \equiv +i \frac{\partial}{\partial k}$$